

LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Praktikum 1: Arsitektur Internet of
Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

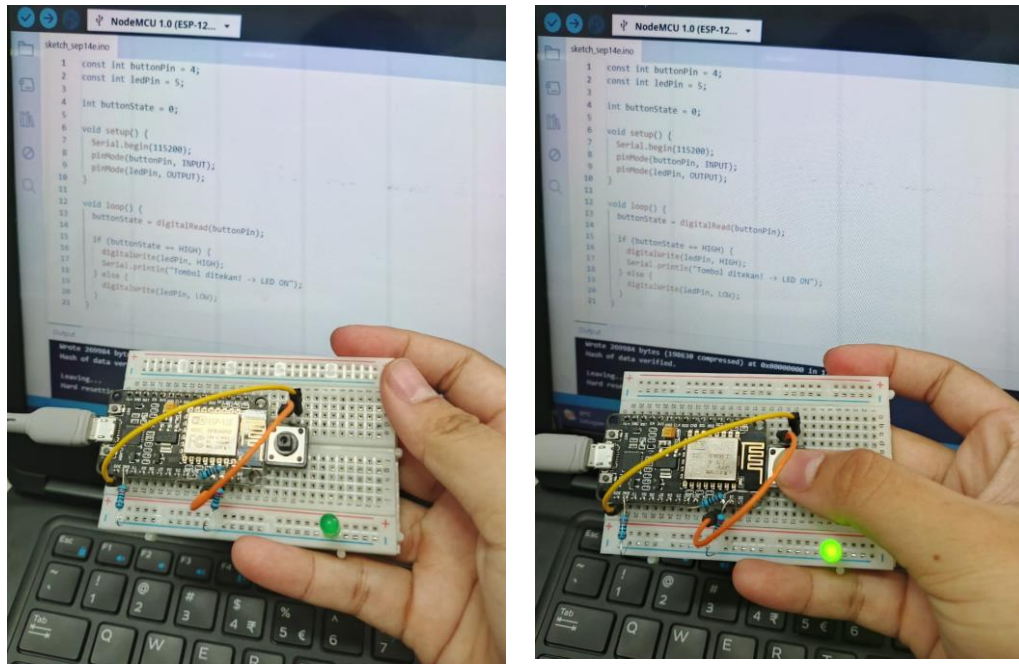
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 2

Link Wokwi: <https://wokwi.com/projects/474481461301853185>



- Prinsip Kerja: Mikrokontroler [NodeMCU ESP8266](#) dikonfigurasi untuk membaca sinyal dari luar melalui pin D2 (GPIO 4) sebagai *Digital Input*, sementara pin D1 (GPIO 5) tetap berfungsi sebagai *Digital Output* untuk mengontrol LED.
- Fungsi Push Button & Resistor: *Push button* bertindak sebagai sakelar sesaat (*momentary switch*) yang menghubungkan tegangan 3.3V ke pin D2 saat ditekan. Resistor 10k Ohm difungsikan sebagai *pull-down resistor* untuk memastikan pin D2 bernilai stabil di 0V (LOW) saat tombol tidak ditekan, sehingga terhindar dari masalah *floating pin* (pembacaan sinyal liar).
- Logika Pemrograman: Fungsi `digitalRead(buttonPin)` secara terus-menerus membaca kondisi tegangan pada pin D2. Melalui blok `if (buttonState == HIGH)`, program mendeteksi aliran arus saat tombol ditekan, yang kemudian memerintahkan pin D1 untuk aktif menyalakan LED. Saat tombol dilepas, tegangan kembali ke status *LOW* dan LED dipadamkan secara otomatis.